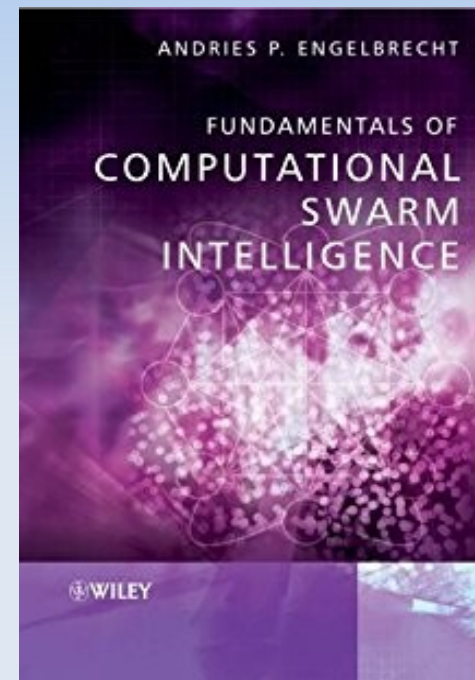
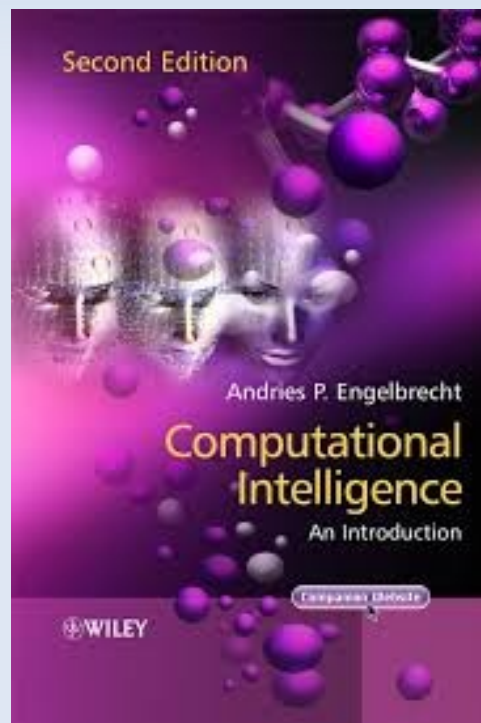
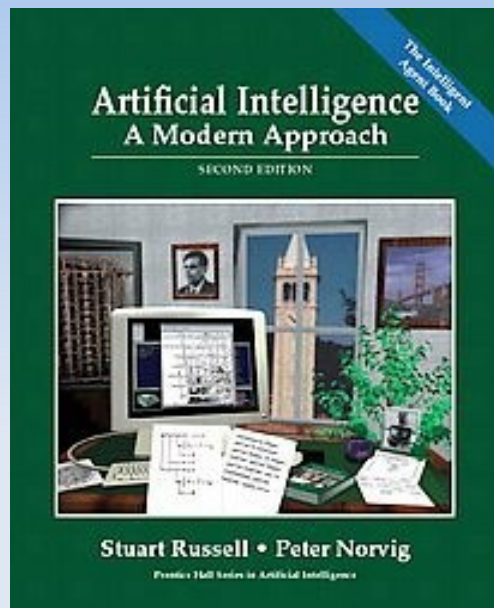


Inteligência Artificial

- Professor Rafael Stubs Parpinelli
 - rafael.parpinelli@udesc.br
 - <http://lattes.cnpq.br/4456007001373501>
 - https://www.researchgate.net/profile/Rafael_Parpinelli
 - <https://labicom-udesc.github.io/>
 - <https://www.instagram.com/labicom.udesc/> 
 - Material no Moodle Udesc Joinville
 - <https://moodle.joinville.udesc.br>
 - Plano de Ensino (Moodle)

Leitura



Conceitos

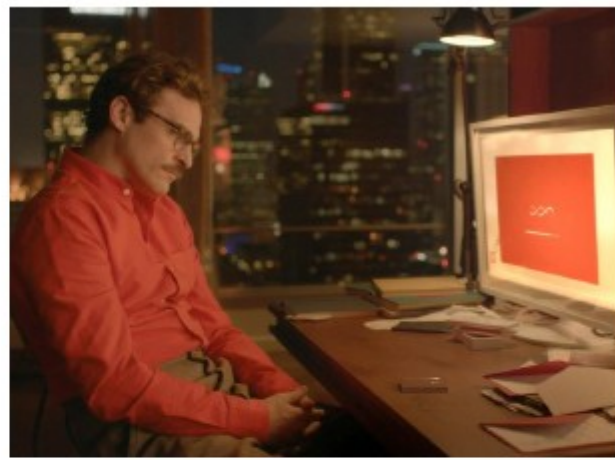
- O que é **inteligência**?
- O que é **conhecimento**?
- O que é **sabedoria**?

Conceitos

- **Inteligência** é a capacidade de raciocinar logicamente, compreender ou aprender. Faculdade de entender, pensar, raciocinar e interpretar; entendimento, intelecto.
- **Conhecimento** é uma informação adquirida por estudo ou experiência. Idéia, noção; informação, notícia.
- **Sabedoria** é o conhecimento da verdade, e também é a qualidade de quem sabe resolver problemas com facilidade. Grande soma de conhecimentos
- São conceitos interdependentes:
 - Para adquirir o conhecimento precisa ser inteligente... é preciso estudar para saber!
 - Para ser sábio precisa ter o conhecimento.

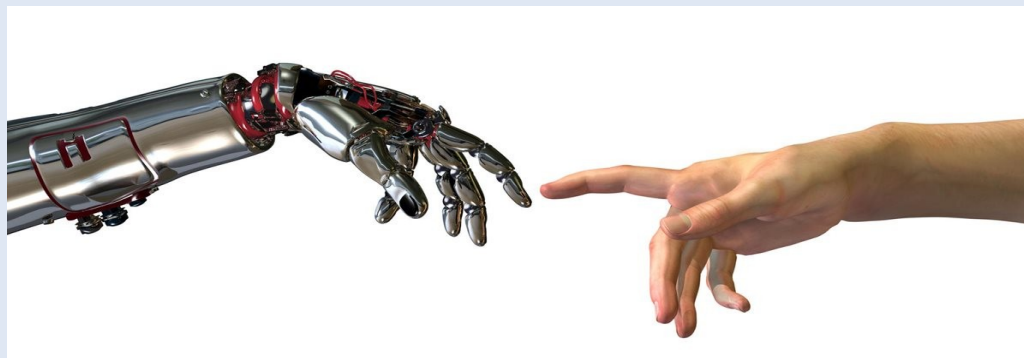
Inteligência Artificial

- O que é Inteligência Artificial?



Inteligência Artificial

- Área de pesquisa que tem como objetivo buscar **métodos** ou **dispositivos** computacionais que possam ou aumentem a capacidade racional do ser humano de **resolver problemas**, “**pensar**” ou, de forma geral, “**ser inteligente**”.



Inteligência Artificial

- “Inteligência” + “Artificial”
 - Artificial
 - Algo criado, algo que não é natural.
- Inteligência
 - Se comportar como um humano?
 - Se comportar da melhor maneira possível?
 - Pensar?
 - Agir?

História da Inteligência Artificial

- **Início dos anos 40** - Segunda Guerra Mundial.
 - Criação dos primeiros computadores.
 - Simulação de guerra.
- **1943** - McCulloch e Pitts realizam os primeiros estudos para criar um modelo de neurônio artificial capaz de resolver qualquer função computável.
- **1956** - Criado oficialmente o termo Inteligência Artificial em um congresso no Dartmouth College.
- **1956 - 1966** - Época de sonhos.
 - General Problem Solver (GPS).
 - Lisp.

História da Inteligência Artificial

- **1960** – Surgem interpretações dos princípios evolutivos
 - **Evolutionary Programming**: Lawrence J. Fogel; **Genetic Algorithms**: John H. Holland; **Evolution Strategies**: Hans-Paul Schwefel.
- **1966 - 1974** - Uma dose de realidade.
 - Livro de Minsky e Papert (1969) critica perceptrons e paralisa investimentos em redes neurais por quase 20 anos (tema volta em 1986).
 - Problema da complexidade computacional do algoritmos.
- **1969 - 1979** - Sistemas baseados em Conhecimento
 - Grande evolução da Inteligência Artificial Simbólica.
 - Desenvolvimento de sistemas especialistas.
 - Prolog.

História da Inteligência Artificial

- **1980 - 1988 - Inteligência Artificial na Indústria**
 - Sistema especialistas.
 - Ressurgem as redes neurais.
 - Lógica Fuzzy.
- **Início dos anos 90:**
 - Sistemas Especialistas com alto custo de manutenção. Erro foi não ver que o objetivo deve ser Auxiliar, ao invés de Automatizar.
 - Grandes avanços em todas as áreas da inteligência artificial, com manifestações significativas na aprendizagem de máquina, planejamento multi-agente, raciocínio com incerteza, mineração de dados, entre outros tópicos.
 - **Genetic Programming:** John R. Koza
 - **Swarm Intelligence**
 - **Ant Colony Optimizarion:** Marco Dorigo
 - **Particle Swarm Optimization:** Kennedy e Eberhart

História da Inteligência Artificial

- **1997** - Deep Blue (IBM) derrota o campeão mundial de xadrez (Garry Kasparov).
 - Algoritmos de busca, computadores de alta velocidade e hardware desenvolvido especificamente para xadrez.
- **2001 – 2010** – Disponibilidade de grandes bases de dados
 - Aprendizado de máquina;
 - Big data;
 - Deep Learning;

História da Inteligência Artificial

- **2011** – Watson (IBM) derrota os dois maiores jogadores de Jeopardy (Brad Rutter e Ken Jennings).
 - Baseado em técnicas avançadas de Processamento de Linguagem Natural, Recuperação de Informação, Representação de Conhecimento, Raciocínio e Aprendizado de Máquina.
 - Processamento paralelo massivo.
 - 90 clusters com um total de 2880 servidores com processadores de 3.5 GHz (8 núcleos e 4 threads por núcleo). 16 Terabytes de memória RAM.
- **Watson Documentário:**
 - Parte 1: <http://www.youtube.com/watch?v=5Gpaf6NaUEw>
 - Parte 2: <http://www.youtube.com/watch?v=6ay17a7mElk>
 - Parte 3: <http://www.youtube.com/watch?v=gphA9u5nm5U>
 - Parte 4: <http://www.youtube.com/watch?v=ilrKOovFpVc>



História da Inteligência Artificial

- **2019** – ChatGPT 2
- **2022** – ChatGPT 3.5
- **2023** – ChatGPT 4
- **2023** – Explosão de IAs generativas

O que a IA é Capaz de Fazer Atualmente?

- É possível que o hardware seja mais rápido que o cérebro humano?
- Computadores podem ser melhores que humanos em um jogo de xadrez ou Go?
- Computadores podem reconhecer a fala?
- Computadores podem entender a fala?
- Computadores podem aprender e adaptar-se?
- Computadores podem ver?
- Computadores podem planejar e tomar decisões ótimas?